Trabajo 01: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre - Enunciados

Ana Castillo Arias

2026-10-23

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se plantea una situación de decisión bajo incertidumbre definida por la siguiente matriz de valores numéricos (ganancias/beneficios en miles de euros), compuesta por 3 alternativas (d_1, d_2, d_3) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

Alternativas	Estado e_1	Estado e_2	Estado e_3
Alternativa d_1	12	5	18
Alternativa d_2	8	15	10
Alternativa d_3	20	2	6

Preguntas de Autoevaluación (Verdadero / Falso)

1. En situación favorable (beneficios), el criterio Pesimista (Wald) selecciona la alternativa d_1.
2. En situación favorable (beneficios), el criterio Optimista selecciona la alternativa d_2.
3. El criterio de Laplace bajo situación favorable otorga la misma valoración esperada a d_1 y d_2.
4. En situación desfavorable (costes), el criterio Pesimista (Wald) elige la alternativa d_2.
5. El criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.6$) bajo beneficios indica que la mejor alternativa es d_1.

Problema 2: Caso Real - Selección de Cultivo Agrícola

Una empresa agrícola del valle del Guadalquivir debe decidir qué cultivo plantar para la próxima temporada (A_1: Trigo, A_2: Girasol, A_3: Maíz). La rentabilidad final (en miles de euros) dependerá de las condiciones meteorológicas durante el verano (E_1: Lluvioso, E_2: Normal, E_3: Seco).

Las estimaciones de rendimiento económico son las siguientes:Las estimaciones de rendimiento económico son las siguientes:

- **Trigo (A_1):** 40 mil € con clima lluvioso, 30 mil € con clima normal y 10 mil € con clima seco.
- **Girasol (A_2):** 15 mil € con clima lluvioso, 35 mil € con clima normal y 25 mil € con clima seco.
- **Maíz (A_3):** 50 mil € con clima lluvioso, 20 mil € con clima normal y 5 mil € con clima seco.

Preguntas de Autoevaluación (Verdadero / Falso)

1. El criterio Pesimista o de Wald recomienda cultivar Girasol (A_2).
2. El criterio Optimista recomienda cultivar Trigo (A_1).
3. Según el criterio de Hurwicz con coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$, la mejor opción es el Maíz (A_3).
4. El criterio Minimax Regret (Savage) descarta completamente la opción del Girasol (A_2).
5. El criterio de Laplace otorga la mayor utilidad esperada al Trigo (A_1).